

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #12-Persamaan Schrödinger

Ahmad R. T. Nugraha, Meng E. Ong, ...

ver. 14 April 2026

Sampai titik ini, kita telah mendeskripsikan sejumlah sistem kuantum yang berbeda. Kita telah membahas keadaan kuantum, operator yang mengubah keadaan, dan pengukuran yang memproyeksikan sistem ke dalam keadaan tertentu. Namun, kita belum mendeskripsikan bagaimana sistem kuantum berubah atau berevolusi terhadap waktu. Dalam fisika klasik, kita dapat menggunakan hukum Newton, ataupun persamaan Lagrange dan Hamilton, untuk mendeskripsikan bagaimana sistem berevolusi. Dalam mekanika kuantum, sudah tiba pada waktunya di kuliah ini untuk dapat mengatakan bahwa persamaan Schrödinger-lah yang mendeskripsikan perubahan terhadap waktu (“evolusi temporal”).

Operator Evolusi Waktu

Dalam teori (“gambaran”) Schrödinger, keadaan kuantum berevolusi terhadap waktu, yakni $|\psi\rangle \rightarrow |\psi(t)\rangle$, sedangkan *observable* tidak bergantung pada waktu. Kita tahu bahwa operator mengubah satu keadaan menjadi keadaan lainnya, sehingga kita dapat menggunakan sebuah operator untuk mengubah keadaan pada waktu awal $|\psi(t_0)\rangle$ menjadi keadaan pada waktu belakangan $|\psi(t)\rangle$:

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle \quad (1)$$

Secara umum, kita akan mengambil $t_0 = 0$, dan mendefinisikan $\hat{U}(t) \equiv \hat{U}(t, t_0 = 0)$, sehingga

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle \quad (2)$$

Kita dapat mengasumsikan keadaan-keadaan kuantum ternormalisasi pada $t = 0$, dan kita ingin keadaan-keadaan tersebut juga tetap ternormalisasi saat berevolusi terhadap waktu. Secara matematis:

$$\langle \psi(t) | \psi(t) \rangle = \langle \psi(0) | \hat{U}^\dagger(t) \hat{U}(t) | \psi(0) \rangle = \langle \psi(0) | \psi(0) \rangle = 1 \quad (3)$$

atau

$$\hat{U}^\dagger(t) \hat{U}(t) = \hat{1} \quad (4)$$

Jadi, $\hat{U}(t)$ bersifat uniter, dan disebut sebagai operator evolusi waktu uniter.

Sekarang bayangkan sebuah sistem yang berevolusi dalam rentang waktu sangat kecil (*infinitesimal*) dt . Keadaannya akan hampir sama dengan keadaan awal, sehingga $\hat{U}(dt)$ akan hampir bernilai $\hat{1}$, dan kita berekspektasi selisihnya dari $\hat{1}$ bersifat linier terhadap dt :

$$\hat{U}(dt) = \hat{1} - i\hat{G}_t dt \quad (5)$$

Dalam persamaan ini, $\hat{G}_t$ adalah “generator” evolusi temporal. Dengan substitusi pers. (5) ke dalam pers. (4), dan pertahankan suku-suku hingga orde pertama dalam dt , kita peroleh:

$$\begin{aligned} \hat{U}^\dagger(dt)\hat{U}(dt) &= (\hat{1} + i\hat{G}_t^\dagger dt)(\hat{1} - i\hat{G}_t dt) \\ &\cong \hat{1} + i(\hat{G}_t^\dagger - \hat{G}_t)dt \\ &= \hat{1} \end{aligned} \quad (6)$$

Dengan begitu, $\hat{G}_t^\dagger = \hat{G}_t$ dan $\hat{G}_t$ haruslah Hermitian. Bilangan imajiner i pada pers. (5) diperlukan untuk menjamin sifat Hermitian ini.

Persamaan Schrödinger

Hamiltonian

Dalam mekanika klasik, generator evolusi temporal adalah Hamiltonian sehingga kita dapat mengasumsikan $\hat{G}_t \propto \hat{H}$, dengan $\hat{H}$ adalah operator Hamiltonian. Karena Hamiltonian memberikan energi total sistem, kita gunakan hubungan Planck ($E = \hbar\omega$) untuk mendefinisikan $\hat{G}_t = \hat{H}/\hbar$. Maka, operator *infinitesimal* menjadi:

$$\hat{U}(dt) = \hat{1} - \frac{i}{\hbar}\hat{H}dt \quad (7)$$

Untuk mendapatkan bentuk diferensial bagi waktu sembarang t , kita gunakan sifat komposisi operator uniter:

$$\hat{U}(t + dt) = \hat{U}(dt)\hat{U}(t)$$

Substitusikan pers. (7) ke dalam hubungan di atas:

$$\begin{aligned} \hat{U}(t + dt) &= \left(\hat{1} - \frac{i}{\hbar}\hat{H}dt\right)\hat{U}(t) \\ &= \hat{U}(t) - \frac{i}{\hbar}\hat{H}\hat{U}(t)dt \end{aligned}$$

Kita dapat menyusun ulang persamaan tersebut menjadi bentuk limit turunan:

$$\frac{\hat{U}(t + dt) - \hat{U}(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}\hat{U}(t)$$

Dengan mengambil limit $dt \rightarrow 0$, kita peroleh persamaan diferensial untuk operator evolusi waktu:

$$\frac{d}{dt}\hat{U}(t) = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}\hat{U}(t) \quad (8)$$

Persamaan di atas adalah persamaan Schrödinger dalam bentuk operator. Jika kita operasikan pada keadaan awal $|\psi(0)\rangle$:

$$\frac{d}{dt} \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle. \quad (9)$$

Gunakan definisi $|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle$, kita dapat sampai pada bentuk

$$\frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (10)$$

atau yang lebih dikenal sebagai persamaan Schrödinger bergantung waktu (*time-dependent Schrödinger equation*):

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (11)$$

Solusi Persamaan Schrödinger

Mari kita selesaikan persamaan Schrödinger dari bentuk persamaan evolusi operator (8). Kita akan membuat asumsi bahwa Hamiltonian $\hat{H}$ tidak bergantung pada waktu, yang berlaku untuk sejumlah besar masalah penting. Dengan asumsi ini, disertai dengan kondisi awal $\hat{U}(0) = \hat{1}$, solusi bagi pers. (8) adalah

$$\hat{U}(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar} \quad (12)$$

Substitusikan hasil ini ke pers. (2) menghasilkan

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle \quad (13)$$

Hamiltonian adalah operator energi, sehingga keadaan *eigennya* adalah keadaan *eigen* energi, dan nilai *eigennya* adalah energi yang diizinkan sebesar E_n :

$$\hat{H} |E_n\rangle = E_n |E_n\rangle \quad (14)$$

Jika keadaan awalnya adalah sebuah keadaan eigen energi, $|\psi(0)\rangle = |E_n\rangle$, pers. (13) memberi tahu kita bahwa keadaan pada waktu belakangan adalah

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= e^{-i\hat{H}t/\hbar} |E_n\rangle \\ &= e^{-iE_n t/\hbar} |E_n\rangle \\ &= e^{-i\omega_n t} |E_n\rangle \end{aligned} \quad (15)$$

Di sini kita telah menggunakan hubungan Planck ($E = \hbar\omega$) dan pers. (14). Jangan lupa juga, kita dapat substitusi E_n untuk menggantikan $\hat{H}$ dalam argumen eksponensial hanya pada situasi ketika $|E_n\rangle$ adalah sebuah keadaan *eigen* dari $\hat{H}$.

Sekarang perhatikan bahwa keadaan pada pers. (15) tidak berubah terhadap waktu! Memang fase keseluruhannya berubah terhadap waktu, tetapi keadaannya tetap $|E_n\rangle$. Solusi ini diterapkan pada kasus Hamiltonian yang tidak bergantung waktu, tetapi sebenarnya di luar itu hasilnya bersifat cukup umum. Jika Hamiltonian tidak bergantung waktu, dan sistem

dimulai pada sebuah keadaan *eigen* energi, sistem akan tetap berada dalam keadaan tersebut seterusnya.

Agar keadaan kuantum dapat berubah terhadap waktu, kita perlu menginisiasi sistem dalam keadaan yang bukan merupakan keadaan *eigen* energi. Sebagai contoh, keadaan awal bisa berupa kombinasi linier dari dua keadaan dengan energi yang berbeda:

$$|\psi(0)\rangle = c_1 |E_1\rangle + c_2 |E_2\rangle \quad (16)$$

Pada waktu belakangan, keadaannya akan menjadi

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle \\ &= c_1 e^{-i\hat{H}t/\hbar} |E_1\rangle + c_2 e^{-i\hat{H}t/\hbar} |E_2\rangle \\ &= c_1 e^{-iE_1 t/\hbar} |E_1\rangle + c_2 e^{-iE_2 t/\hbar} |E_2\rangle \\ &= c_1 e^{-i\omega_1 t} |E_1\rangle + c_2 e^{-i\omega_2 t} |E_2\rangle \\ &= e^{-i\omega_1 t} (c_1 |E_1\rangle + c_2 e^{-i(\omega_2 - \omega_1)t} |E_2\rangle) \end{aligned} \quad (17)$$

Faktor fase keseluruhan di bagian depan tidak mengubah keadaan, namun faktor fase relatif mengubahnya. Kita dapat melihat bahwa keadaan ini beresilasi terhadap waktu dengan frekuensi $\omega_2 - \omega_1$, yang merupakan selisih frekuensi dari masing-masing keadaan.

Evolusi Nilai Harap

Kita juga dapat mendeskripsikan ketergantungan waktu dari nilai-nilai harap (nilai ekspektasi). Mari kita mulai dengan nilai harap dari Hamiltonian. Sekali lagi, kita akan mengasumsikan bahwa $\hat{H}$ itu sendiri tidak bergantung pada waktu, sehingga setiap ketergantungan waktu pada nilai harap berasal dari keadaan kuantum yang bergantung waktu. Nilai ekspektasi dari H diberikan oleh

$$\begin{aligned} \langle H \rangle(t) &= \langle \psi(t) | \hat{H} | \psi(t) \rangle \\ &= \langle \psi(0) | e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{H} e^{-i\hat{H}t/\hbar} | \psi(0) \rangle \\ &= \langle \psi(0) | e^{i\hat{H}t/\hbar} e^{-i\hat{H}t/\hbar} \hat{H} | \psi(0) \rangle \\ &= \langle \psi(0) | \hat{H} | \psi(0) \rangle \\ &= \langle H \rangle(t = 0). \end{aligned} \quad (18)$$

Di sini kita telah menggunakan fakta bahwa setiap fungsi dari $\hat{H}$ komut dengan $\hat{H}$.

Perhatikan bahwa kita tidak mengasumsikan apa pun mengenai keadaan pada pers. (18). Secara khusus, kita tidak mengasumsikan bahwa keadaan awal merupakan keadaan *eigen* dari $\hat{H}$ sehingga keadaan itu sendiri secara umum akan berubah terhadap waktu. Terlepas dari fakta ini, nilai ekspektasi dari Hamiltonian ternyata bernilai konstan. Mengapa bisa begitu? Kita ingat bahwa Hamiltonian adalah operator energi, sehingga pers. (18) menyatakan bahwa nilai harap energi tidak berubah terhadap waktu. Jika Hamiltonian

tidak memiliki ketergantungan waktu, energi akan terkonservasi. Dari sudut pandang ini, pers. (18) menjadi masuk akal.

Bagaimana dengan nilai harap dari *observable* lainnya? Jika A adalah *observable* yang tidak bergantung waktu, kita dapat menuliskan laju perubahan nilai harapnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt}\langle A \rangle &= \frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle \\
 &= \left(\frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \right) \hat{A} | \psi(t) \rangle + \langle \psi(t) | \hat{A} \left(\frac{d}{dt} | \psi(t) \rangle \right) \\
 &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | \hat{H} \hat{A} | \psi(t) \rangle - \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | \hat{A} \hat{H} | \psi(t) \rangle \\
 &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | [\hat{H}, \hat{A}] | \psi(t) \rangle.
 \end{aligned} \tag{19}$$

Di sini kita telah menggunakan persamaan Schrödinger [pers (10)]. Jika kita mengetahui komutator dari $\hat{H}$ dan $\hat{A}$, kita dapat menuliskan persamaan diferensial untuk $\langle A \rangle$. Lebih penting lagi, untuk tujuan kita di sini, pers. (19) menyatakan bahwa jika $\hat{A}$ tidak bergantung waktu, dan komut dengan Hamiltonian, nilai harap dari A akan bernilai konstan terhadap waktu. Dalam kasus ini $\langle A \rangle$ adalah konstanta gerak (*constant of the motion*) yang merupakan besaran terkonservasi. Karakteristik ini berlaku bahkan jika keadaan tersebut berubah terhadap waktu.

Partikel Spin-1/2 dalam Medan Magnet

Kita telah membahas ketergantungan waktu secara umum. Sekarang mari kita bahas suatu contoh spesifik, yaitu partikel spin-1/2 yang ditempatkan dalam medan magnet B . Hamiltonian terkait dengan energi sehingga untuk kasus partikel dengan momen dipol $\vec{\mu}$, energi dipol magnetiknya adalah

$$H = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}. \tag{20}$$

Asumsikan bahwa medan magnet diorientasikan ke arah-z: $\vec{B} = B\vec{u}_z$, dengan $\vec{u}_z$ adalah vektor satuan pada arah-z. Kita ingat bahwa $\vec{\mu}$ berhubungan dengan spin suatu partikel melalui $\vec{\mu} = \gamma\vec{S}$, dengan γ adalah rasio giromagnetik. Dengan demikian, Hamiltonian dapat dispesifikasi menjadi

$$H = -\gamma S_z B. \tag{21}$$

Untuk saat ini, kita akan memperlakukan medan tersebut secara klasik terlebih dahulu, yakni langsung sebagai suatu besaran B , sehingga operator Hamiltoniannya adalah

$$\begin{aligned}
 \hat{H} &= -\gamma \hat{S}_z B \\
 &= -\Omega \hat{S}_z,
 \end{aligned} \tag{22}$$

dengan $\Omega = \gamma B$ memiliki satuan s^{-1} dan dikenal sebagai frekuensi Larmor.

Evolusi waktu paling mudah ditangani menggunakan sebuah basis yang terdiri dari keadaan-keadaan *eigen* dari $\hat{H}$, sehingga kita perlu mencari keadaan-keadaan *eigen* ini. Kita

sering mengatakan bahwa kita perlu mendiagonalkan $\hat{H}$, karena matriks untuk $\hat{H}$ berbentuk diagonal dalam basis yang terdiri dari keadaan-keadaan eigennya. Namun, dalam kasus ini, pers. (22) mengindikasikan $\hat{H} \propto \hat{S}_z$, sehingga keadaan-keadaan eigen $\hat{H}$ sama dengan keadaan-keadaan eigen $\hat{S}_z$. Kita telah mengetahui keadaan-keadaan tersebut, yang tidak lain adalah $|+z\rangle$ dan $|-z\rangle$.

Asumsikan bahwa pada $t = 0$ kita memulai dalam keadaan $|+z\rangle$ (spin sejajar dengan $\vec{B}$). Penerapan pers. (13) akan memberikan

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= e^{-i\hat{H}t/\hbar} |+z\rangle \\ &= e^{i\Omega\hat{S}_z t/\hbar} |+z\rangle \\ &= e^{i\Omega(\hbar/2)t/\hbar} |+z\rangle \\ &= e^{i\Omega t/2} |+z\rangle. \end{aligned} \quad (23)$$

Keadaan tersebut memperoleh pergeseran fase yang bergantung waktu, tetapi keadaan kuantumnya sendiri tidak berubah terhadap waktu. Kita mulai dengan $|+z\rangle$, setelah t akan tetap memperoleh $|+z\rangle$

Sekarang misalkan kita memulai dalam keadaan $|+x\rangle$ pada $t = 0$ (kasus spin ini tegak lurus terhadap $\vec{B}$). Untuk mencari evolusi waktu dari keadaan ini, kita harus menyatakan $|+x\rangle$ dalam suku $|+z\rangle$ dan $|-z\rangle$ karena keduanya merupakan keadaan eigen dari $\hat{H}$. Sebagai hasilnya, kita mendapati bahwa keadaan pada waktu-waktu berikutnya adalah

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= e^{-i\hat{H}t/\hbar} |+x\rangle \\ &= e^{-i\hat{H}t/\hbar} \frac{1}{\sqrt{2}}(|+z\rangle + |-z\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{i\Omega\hat{S}_z t/\hbar} |+z\rangle + e^{i\Omega\hat{S}_z t/\hbar} |-z\rangle \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{i\Omega(\hbar/2)t/\hbar} |+z\rangle + e^{i\Omega(-\hbar/2)t/\hbar} |-z\rangle \right) \\ &= e^{i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}}(|+z\rangle + e^{-i\Omega t} |-z\rangle). \end{aligned} \quad (24)$$

Pada $t = \pi/2\Omega$, keadaannya adalah

$$\begin{aligned} |\psi(t = \pi/2\Omega)\rangle &= e^{i\pi/4} \frac{1}{\sqrt{2}}(|+z\rangle + e^{-i\pi/2} |-z\rangle) \\ &= e^{i\pi/4} |-y\rangle. \end{aligned} \quad (25)$$

Pada dua kali lipat waktu tersebut, $t = \pi/\Omega$, keadaannya adalah

$$\begin{aligned} |\psi(t = \pi/\Omega)\rangle &= e^{i\pi/2} \frac{1}{\sqrt{2}}(|+z\rangle + e^{-i\pi} |-z\rangle) \\ &= e^{i\pi/2} |-x\rangle. \end{aligned} \quad (26)$$

Jelas keadaan spin di kasus ini berubah terhadap waktu, dan tampak ber-“presesi” di sekitar sumbu-z. Kita dapat mengonfirmasi fenomena tersebut dengan melihat ketergantungan waktu dari nilai harap $\vec{S}$, yang diberikan oleh

$$\langle \vec{S} \rangle(t) = \langle S_x \rangle(t) \vec{u}_x + \langle S_y \rangle(t) \vec{u}_y + \langle S_z \rangle(t) \vec{u}_z. \quad (27)$$

Nilai harap untuk spin sepanjang arah-x adalah:

$$\begin{aligned} \langle S_x \rangle(t) &= \langle \psi(t) | \hat{S}_x | \psi(t) \rangle \\ &= \left[e^{-i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle +z | + e^{i\Omega t} \langle -z |) \right] \hat{S}_x \left[e^{i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + e^{-i\Omega t} |-z\rangle) \right] \\ &= \frac{1}{2} [(\langle +z | + e^{i\Omega t} \langle -z |)] \left[\left(\frac{\hbar}{2} |-z\rangle + e^{-i\Omega t} \frac{\hbar}{2} |+z\rangle \right) \right] \\ &= \frac{\hbar}{4} (e^{-i\Omega t} + e^{i\Omega t}) \\ &= \frac{\hbar}{2} \cos \Omega t, \end{aligned} \quad (28)$$

Nilai harap ini beresilasi pada frekuensi Larmor Ω . Selanjutnya, nilai harap untuk spin sepanjang arah-y adalah

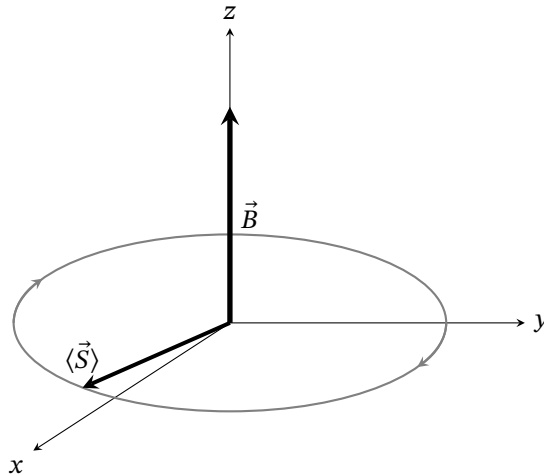
$$\begin{aligned} \langle S_y \rangle(t) &= \langle \psi(t) | \hat{S}_y | \psi(t) \rangle \\ &= \left[e^{-i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle +z | + e^{i\Omega t} \langle -z |) \right] \hat{S}_y \left[e^{i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + e^{-i\Omega t} |-z\rangle) \right] \\ &= \frac{1}{2} [(\langle +z | + e^{i\Omega t} \langle -z |)] \left[\left(i \frac{\hbar}{2} |-z\rangle - i e^{-i\Omega t} \frac{\hbar}{2} |+z\rangle \right) \right] \\ &= \frac{\hbar}{4} (-i e^{-i\Omega t} + i e^{i\Omega t}) \\ &= -\frac{\hbar}{2} \sin \Omega t, \end{aligned} \quad (29)$$

Nilai harap ini juga beresilasi pada frekuensi Larmor, tetapi berbeda fase dengan $\langle S_x \rangle(t)$.

Terakhir, nilai harap untuk spin sepanjang arah-z adalah

$$\begin{aligned} \langle S_z \rangle(t) &= \langle \psi(t) | \hat{S}_z | \psi(t) \rangle \\ &= \left[e^{-i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle +z | + e^{i\Omega t} \langle -z |) \right] \hat{S}_z \left[e^{i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + e^{-i\Omega t} |-z\rangle) \right] \\ &= \frac{1}{2} [(\langle +z | + e^{i\Omega t} \langle -z |)] \left[\left(\frac{\hbar}{2} |+z\rangle - e^{-i\Omega t} \frac{\hbar}{2} |-z\rangle \right) \right] \\ &= \frac{\hbar}{4} (1 - 1) \\ &= 0, \end{aligned} \quad (30)$$

yang tidak bergantung waktu. Gambar 1 mengilustrasikan $\langle \vec{S} \rangle(t)$ dan kita dapat melihat bahwa nilai harap spin tersebut berpresesi mengitari arah medan yang diterapkan. Perilaku



Gambar 1: Evolusi waktu dari $\langle \vec{S} \rangle$ untuk partikel spin-1/2 (contohnya sebuah proton) di dalam medan magnet statis.

ini dapat mendeskripsikan, misalnya, spin sebuah inti hidrogen (sebuah proton) di dalam medan magnet statis.

Normalnya, saat kita mendeskripsikan perilaku dipol magnetik di dalam medan magnet, kita mendapati bahwa medan tersebut memberikan torsi yang menyebabkan dipol tersebut menyejajarkan dirinya dengan medan. Karena momen dipol magnetik dari sebuah proton sejajar dengan spinnya, kita mungkin berharap spin tersebut menyejajarkan dirinya dengan medan, bukan berpresesi mengitarinya.

Untuk dapat memahami presesi spin, pikirkan tentang sebuah giroskop. Giroskop yang berputar memiliki momentum sudut yang besar dan torsi yang diberikan oleh medan gravitasi menyebabkan momentum sudut ini berpresesi mengitari arah medan tersebut, alih-alih menyebabkannya menyejajarkan diri dengan medan. Jika awalnya spin tersebut tidak tegak lurus terhadap medan magnet, $\langle \vec{S} \rangle$ akan menyapu sebuah kerucut yang berpusat pada medan magnet, sama seperti momentum sudut sebuah giroskop yang menyapu sebuah kerucut yang berpusat pada medan gravitasi.

Soal-Jawab

Soal 1

Misalkan Hamiltonian dari suatu sistem diberikan oleh

$$\hat{H} = \beta \hat{Q},$$

dengan β adalah sebuah konstanta dan $\hat{Q}$ adalah suatu operator yang diketahui memiliki 25 buah nilai eigen yang dilabeli q_i , dengan $i = 1, 2, \dots, 25$. Setiap

q_i berkorespondensi dengan suatu keadaan *eigen* $|q_i\rangle$. Serangkaian pengukuran *observable* Y yang tak-bergantung waktu kemudian dilakukan pada sistem ini.

(i) Pada waktu $t = 0$, keadaan sistem adalah $|\psi(0)\rangle = |q_{12}\rangle$. Secara umum, apakah nilai harap $\langle Y \rangle$ akan bergantung waktu? Jelaskan alasannya.

(ii) Pada waktu $t = 0$, keadaan sistem diganti menjadi

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (|q_{12}\rangle + |q_{14}\rangle + |q_{16}\rangle).$$

Apakah kemudian nilai harap $\langle Y \rangle$ akan bergantung waktu? Jelaskan alasannya.

(iii) Apakah ada situasi/kondisi yang membuat $\langle Y \rangle$ tidak bergantung waktu terlepas dari keadaan masukan? Jelaskan alasannya.

Jawaban

Kita gunakan gambaran Schrödinger. Karena Hamiltonian tidak bergantung waktu, evolusi keadaan diberikan oleh

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle.$$

Dengan $\hat{H} = \beta\hat{Q}$, jika $|q_i\rangle$ adalah keadaan eigen dari $\hat{Q}$ dengan nilai eigen q_i , maka

$$\hat{H} |q_i\rangle = \beta\hat{Q} |q_i\rangle = \beta q_i |q_i\rangle.$$

Jadi, $|q_i\rangle$ juga merupakan keadaan eigen dari Hamiltonian dengan energi

$$E_i = \beta q_i.$$

Nilai harap *observable* $\hat{Y}$ pada waktu t adalah

$$\langle Y \rangle(t) = \langle \psi(t) | \hat{Y} | \psi(t) \rangle.$$

(i) Keadaan awal $|\psi(0)\rangle = |q_{12}\rangle$

Karena $|q_{12}\rangle$ adalah keadaan *eigen* Hamiltonian, evolusi waktunya hanya menghasilkan faktor fase:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |q_{12}\rangle = e^{-iE_{12}t/\hbar} |q_{12}\rangle = e^{-i\beta q_{12}t/\hbar} |q_{12}\rangle.$$

Pasangan bra-nya adalah:

$$\langle \psi(t) | = e^{+i\beta q_{12}t/\hbar} \langle q_{12} |.$$

Lalu, evaluasi nilai harap:

$$\begin{aligned} \langle Y \rangle(t) &= \langle \psi(t) | \hat{Y} | \psi(t) \rangle \\ &= e^{+i\beta q_{12}t/\hbar} \langle q_{12} | \hat{Y} e^{-i\beta q_{12}t/\hbar} | q_{12} \rangle \\ &= \langle q_{12} | \hat{Y} | q_{12} \rangle. \end{aligned}$$

Faktor fase global saling menghilangkan, sehingga hasil akhirnya tidak bergantung pada t . Jadi,

$$\langle Y \rangle(t) \text{ tidak bergantung waktu.}$$

Interpretasi fisis: jika sistem berada dalam satu keadaan *eigen* Hamiltonian, evolusi waktu hanya menambahkan fase global yang tidak memengaruhi hasil pengukuran nilai harap *observable* apa pun.

(ii) Keadaan awal $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (|q_{12}\rangle + |q_{14}\rangle + |q_{16}\rangle)$

Sekarang keadaan awal adalah superposisi dari tiga keadaan *eigen* Hamiltonian dengan energi

$$E_{12} = \beta q_{12}, \quad E_{14} = \beta q_{14}, \quad E_{16} = \beta q_{16}.$$

Evolusi waktunya adalah

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (e^{-iE_{12}t/\hbar} |q_{12}\rangle + e^{-iE_{14}t/\hbar} |q_{14}\rangle + e^{-iE_{16}t/\hbar} |q_{16}\rangle),$$

sehingga

$$\langle \psi(t) | = \frac{1}{\sqrt{3}} (e^{+iE_{12}t/\hbar} \langle q_{12} | + e^{+iE_{14}t/\hbar} \langle q_{14} | + e^{+iE_{16}t/\hbar} \langle q_{16} |).$$

Nilai harap $\hat{Y}$ menjadi

$$\begin{aligned} \langle Y \rangle(t) &= \langle \psi(t) | \hat{Y} | \psi(t) \rangle \\ &= \frac{1}{3} \sum_{i,j \in \{12,14,16\}} e^{i(E_i - E_j)t/\hbar} \langle q_i | \hat{Y} | q_j \rangle. \end{aligned}$$

Ekspresi ini memuat dua jenis suku:

- suku diagonal $i = j$, yang tidak bergantung waktu;
- suku non-diagonal $i \neq j$, yang mengandung faktor

$$e^{i(E_i - E_j)t/\hbar},$$

sehingga umumnya bergantung waktu.

Jadi, $\langle Y \rangle(t)$ **secara umum** akan bergantung waktu, kecuali jika semua suku non-diagonal hilang. Dengan kata lain, secara umum

$$\langle Y \rangle(t) \text{ bergantung waktu.}$$

Interpretasi fisis: pada superposisi beberapa keadaan *eigen* Hamiltonian, masing-masing komponen memperoleh fase dinamis yang berbeda. Perbedaan fase ini menghasilkan suku interferensi pada nilai harap *observable*, dan suku-suku itulah yang biasanya membuat $\langle Y \rangle$ berubah terhadap waktu.

Catatan penting. Ada beberapa situasi khusus yang membuat $\langle Y \rangle(t)$ tetap tidak bergantung waktu pada kasus superposisi ini, misalnya:

- jika

$$\langle q_i | \hat{Y} | q_j \rangle = 0 \quad \text{untuk semua } i \neq j$$

pada subruang yang relevan;

- atau jika ketiga energi yang terlibat sama, yaitu

$$E_{12} = E_{14} = E_{16},$$

sehingga semua faktor fase relatif menjadi konstan.

Namun, tanpa informasi tambahan seperti itu, $\langle Y \rangle(t)$ bergantung waktu secara umum.

(iii) Kondisi $\langle Y \rangle$ tidak bergantung waktu, terlepas dari keadaan masukan

Kondisi yang membuat $\langle Y \rangle$ tidak bergantung waktu untuk *sembarang* keadaan awal adalah

$$[\hat{Y}, \hat{H}] = 0.$$

Untuk melihat alasannya, tulis evolusi keadaan sebagai

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle, \quad \hat{U}(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}.$$

Maka, nilai harap $\hat{Y}$ pada waktu t adalah

$$\langle Y \rangle(t) = \langle \psi(t) | \hat{Y} | \psi(t) \rangle = \langle \psi(0) | \hat{U}^\dagger(t) \hat{Y} \hat{U}(t) | \psi(0) \rangle.$$

Jika $[\hat{Y}, \hat{H}] = 0$, maka $\hat{Y}$ komut dengan $\hat{U}(t)$, sehingga

$$\hat{U}^\dagger(t) \hat{Y} \hat{U}(t) = \hat{Y}.$$

Akibatnya,

$$\langle Y \rangle(t) = \langle \psi(0) | \hat{Y} | \psi(0) \rangle,$$

yang jelas tidak bergantung pada waktu.

Karena $\hat{H} = \beta \hat{Q}$, kita dapat tuliskan

$$[\hat{Y}, \hat{H}] = [\hat{Y}, \beta \hat{Q}] = \beta [\hat{Y}, \hat{Q}].$$

Untuk $\beta \neq 0$, syarat ini ekuivalen dengan

$$[\hat{Y}, \hat{Q}] = 0.$$

Dengan demikian, kondisi yang membuat $\langle Y \rangle$ tidak bergantung waktu terlepas dari keadaan masukan adalah

$$[\hat{Y}, \hat{H}] = 0,$$

atau secara ekuivalen,

$$[\hat{Y}, \hat{Q}] = 0 \quad (\beta \neq 0).$$

Soal 2

Tinjau suatu partikel spin-1/2 yang berada dalam pengaruh medan magnet pada arah-z, yakni

$$\mathbf{B} = B\vec{u}_z.$$

- (i) Pada waktu $t = 0$, partikel ini berada pada keadaan $|+x\rangle$. Hitunglah probabilitas spin akan terukur mengarah sepanjang sumbu-x, y, dan z pada waktu t .
- (ii) Melanjutkan kondisi bagian (i), selesaikan persamaan diferensial untuk nilai harap $\langle S_x \rangle(t)$.
- (iii) Hitunglah komutator dari operator proyeksi $\hat{P}_{+z}$ dan Hamiltonian $\hat{H}$. Jelaskan makna fisisnya dikaitkan dengan hasil yang diperoleh pada bagian (i).

Jawaban

(i) Probabilitas pengukuran sepanjang sumbu x, y, dan z

Untuk partikel spin-1/2 dalam medan magnet $\vec{B} = B\vec{u}_z$, Hamiltoniannya adalah

$$\hat{H} = -\Omega\hat{S}_z.$$

dengan Ω adalah frekuensi Larmor.

Keadaan awal partikel pada soal didefinisikan

$$|\psi(0)\rangle = |+x\rangle.$$

Evolusi waktunya diberikan oleh

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |+x\rangle = e^{i\Omega\hat{S}_z t/\hbar} |+x\rangle.$$

Karena

$$|+x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + |-z\rangle),$$

dan

$$\hat{S}_z |+z\rangle = +\frac{\hbar}{2} |+z\rangle, \quad \hat{S}_z |-z\rangle = -\frac{\hbar}{2} |-z\rangle,$$

kita peroleh

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{i\Omega t/2} |+z\rangle + e^{-i\Omega t/2} |-z\rangle) \\ &= e^{i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + e^{-i\Omega t} |-z\rangle). \end{aligned}$$

Faktor fase global $e^{i\Omega t/2}$ tidak memengaruhi probabilitas, tetapi tetap kita pertahankan untuk sementara.

Probabilitas terukur pada keadaan $|+x\rangle$ adalah

$$P(+x, t) = \langle \hat{P}_{+x} \rangle = \langle \psi(t) | \hat{P}_{+x} | \psi(t) \rangle = |\langle +x | \psi(t) \rangle|^2.$$

Dengan

$$\langle +x | = \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle +z | + \langle -z |),$$

diperoleh

$$\begin{aligned} P(+x, t) &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle +z | + \langle -z |) e^{i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + e^{-i\Omega t} |-z\rangle) \right|^2 \\ &= \frac{1}{4} |1 + e^{-i\Omega t}|^2 \\ &= \frac{1}{2} (1 + \cos \Omega t). \end{aligned}$$

Untuk arah sebaliknya, karena total probabilitas harus satu, kita peroleh:

$$P(-x, t) = 1 - P(+x, t) = \frac{1}{2} (1 - \cos \Omega t).$$

Selanjutnya, untuk arah y ,

$$P(+y, t) = \langle \hat{P}_{+y} \rangle = |\langle +y | \psi(t) \rangle|^2.$$

Dengan

$$\langle +y | = \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle +z | - i \langle -z |),$$

kita peroleh

$$\begin{aligned} P(+y, t) &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle +z | - i \langle -z |) e^{i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + e^{-i\Omega t} |-z\rangle) \right|^2 \\ &= \frac{1}{4} |1 - ie^{-i\Omega t}|^2 \\ &= \frac{1}{2} (1 - \sin \Omega t). \end{aligned}$$

Demikian pula,

$$P(-y, t) = 1 - P(+y, t) = \frac{1}{2} (1 + \sin \Omega t).$$

Terakhir, untuk arah z ,

$$P(+z, t) = \langle \hat{P}_{+z} \rangle = |\langle +z | \psi(t) \rangle|^2.$$

Maka

$$P(+z, t) = \left| \langle +z | e^{i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + e^{-i\Omega t} |-z\rangle) \right|^2 \quad (31)$$

$$= \frac{1}{2}. \quad (32)$$

Dengan cara yang sama,

$$P(-z, t) = \frac{1}{2}.$$

Jadi, hasil akhirnya adalah

$$P(+x, t) = \frac{1}{2}(1 + \cos \Omega t), \quad P(-x, t) = \frac{1}{2}(1 - \cos \Omega t),$$

$$P(+y, t) = \frac{1}{2}(1 - \sin \Omega t), \quad P(-y, t) = \frac{1}{2}(1 + \sin \Omega t),$$

$$P(+z, t) = \frac{1}{2}, \quad P(-z, t) = \frac{1}{2}.$$

(ii) Penyelesaian persamaan diferensial untuk $\langle S_x \rangle(t)$

Persamaan gerak untuk nilai harap $\langle S_x \rangle$ adalah

$$\frac{d}{dt} \langle S_x \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{S}_x] \rangle.$$

Dengan Hamiltonian

$$\hat{H} = -\Omega \hat{S}_z,$$

diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle S_x \rangle &= \frac{i}{\hbar} \langle [-\Omega \hat{S}_z, \hat{S}_x] \rangle \\ &= -\frac{i\Omega}{\hbar} \langle [\hat{S}_z, \hat{S}_x] \rangle. \end{aligned}$$

Karena

$$[\hat{S}_z, \hat{S}_x] = i\hbar \hat{S}_y,$$

kita dapat tuliskan

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle S_x \rangle &= -\frac{i\Omega}{\hbar} \langle i\hbar \hat{S}_y \rangle \\ &= \Omega \langle S_y \rangle(t). \end{aligned}$$

$\langle S_y \rangle$ pada ruas kanan persamaan di atas dapat diperoleh dari hasil bagian (i),

$$P(+y, t) = \frac{1}{2}(1 - \sin \Omega t), \quad P(-y, t) = \frac{1}{2}(1 + \sin \Omega t),$$

sehingga

$$\langle S_y \rangle(t) = \left(+\frac{\hbar}{2}\right) P(+y, t) + \left(-\frac{\hbar}{2}\right) P(-y, t) = -\frac{\hbar}{2} \sin \Omega t.$$

Substitusikan ke persamaan geraknya, kita peroleh:

$$\frac{d}{dt} \langle S_x \rangle = -\Omega \frac{\hbar}{2} \sin \Omega t.$$

Solusi dari persamaan diferensial tersebut adalah:

$$\langle S_x \rangle(t) = \frac{\hbar}{2} \cos \Omega t.$$

Sebagai pembandingan, tanpa menyelesaikan persamaan diferensial, dari bagian (i) kita juga punya:

$$P(+x, t) = \frac{1}{2}(1 + \cos \Omega t), \quad P(-x, t) = \frac{1}{2}(1 - \cos \Omega t),$$

sehingga

$$\begin{aligned} \langle S_x \rangle(t) &= \left(+\frac{\hbar}{2}\right)P(+x, t) + \left(-\frac{\hbar}{2}\right)P(-x, t) \\ &= \frac{\hbar}{2} \left[\frac{1}{2}(1 + \cos \Omega t) - \frac{1}{2}(1 - \cos \Omega t) \right] \\ &= \frac{\hbar}{2} \cos \Omega t, \end{aligned}$$

yang konsisten dengan solusi persamaan diferensial sebelumnya.

(iii) Komutator $[\hat{P}_{+z}, \hat{H}]$ dan makna fisisnya

Operator proyeksi ke keadaan $|+z\rangle$ adalah

$$\hat{P}_{+z} = |+z\rangle\langle +z|.$$

Dalam basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$,

$$\hat{P}_{+z} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{H} = -\Omega \hat{S}_z = -\Omega \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Keduanya berbentuk diagonal dalam basis yang sama, sehingga

$$[\hat{P}_{+z}, \hat{H}] = 0.$$

Makna fisisnya adalah bahwa probabilitas untuk memperoleh hasil $+z$ tidak berubah terhadap waktu. Ini konsisten dengan hasil bagian (i), yaitu

$$P(+z, t) = \frac{1}{2},$$

yang konstan untuk semua t . Dengan kata lain, komponen spin sepanjang arah medan, yaitu arah z , merupakan besaran yang tidak berubah probabilitas ukurnya selama evolusi.

Soal 3

Suatu partikel spin-1/2 ditempatkan dalam medan magnet yang mengarah ke sumbu- x , yakni

$$\vec{B} = B\vec{u}_x.$$

Pada waktu $t = 0$, partikel ini berada pada keadaan $|+z\rangle$. Hitunglah nilai harap $\langle \vec{S} \rangle$ pada waktu t .

Jawaban

Kita ingin menghitung nilai harap vektor spin,

$$\langle \vec{S} \rangle(t) = \langle S_x \rangle(t) \vec{u}_x + \langle S_y \rangle(t) \vec{u}_y + \langle S_z \rangle(t) \vec{u}_z.$$

Jadi, kita perlu menentukan tiga komponen nilai harapnya, yaitu $\langle S_x \rangle(t)$, $\langle S_y \rangle(t)$, dan $\langle S_z \rangle(t)$. Untuk partikel spin-1/2 dalam medan magnet $\vec{B} = B\vec{u}_x$, Hamiltonian-nya adalah

$$\hat{H} = -\Omega \hat{S}_x.$$

Dalam basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$, operator spin adalah

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Keadaan awal dan evolusi waktu

Keadaan awal sistem adalah

$$|\psi(0)\rangle = |+z\rangle.$$

Karena

$$|+z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+x\rangle + |-x\rangle),$$

dan $|\pm x\rangle$ adalah keadaan-keadaan eigen dari $\hat{S}_x$, yaitu

$$\hat{S}_x |+x\rangle = +\frac{\hbar}{2} |+x\rangle, \quad \hat{S}_x |-x\rangle = -\frac{\hbar}{2} |-x\rangle,$$

maka evolusi waktu keadaan dapat ditulis sebagai

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle \\ &= e^{i\Omega \hat{S}_x t/\hbar} |+z\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{i\Omega t/2} |+x\rangle + e^{-i\Omega t/2} |-x\rangle). \end{aligned}$$

Sekarang kita ubah kembali ke basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$. Dengan

$$|+x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + |-z\rangle), \quad |-x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle - |-z\rangle),$$

kita dapat nyatakan:

$$\begin{aligned}
 |\psi(t)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[e^{i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + |-z\rangle) + e^{-i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle - |-z\rangle) \right] \\
 &= \frac{1}{2} [(e^{i\Omega t/2} + e^{-i\Omega t/2}) |+z\rangle + (e^{i\Omega t/2} - e^{-i\Omega t/2}) |-z\rangle] \\
 &= \cos \frac{\Omega t}{2} |+z\rangle + i \sin \frac{\Omega t}{2} |-z\rangle.
 \end{aligned}$$

Jadi,

$$|\psi(t)\rangle = \cos \frac{\Omega t}{2} |+z\rangle + i \sin \frac{\Omega t}{2} |-z\rangle.$$

Dalam bentuk vektor kolom pada basis-z,

$$|\psi(t)\rangle = \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} \\ i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix}, \quad \langle\psi(t)| = \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} & -i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix}.$$

Perhitungan $\langle S_x \rangle(t)$

Kita gunakan

$$\langle S_x \rangle(t) = \langle\psi(t)| \hat{S}_x |\psi(t)\rangle.$$

Gunakan

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

untuk memperoleh

$$\begin{aligned}
 \hat{S}_x |\psi(t)\rangle &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} \\ i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix} \\
 &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} i \sin \frac{\Omega t}{2} \\ \cos \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}
 \langle S_x \rangle(t) &= \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} & -i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} i \sin \frac{\Omega t}{2} \\ \cos \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix} \\
 &= \frac{\hbar}{2} \left[i \cos \frac{\Omega t}{2} \sin \frac{\Omega t}{2} - i \sin \frac{\Omega t}{2} \cos \frac{\Omega t}{2} \right] \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

$$\langle S_x \rangle(t) = 0.$$

Perhitungan $\langle S_y \rangle(t)$

Sekarang

$$\langle S_y \rangle(t) = \langle \psi(t) | \hat{S}_y | \psi(t) \rangle,$$

dengan

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Kita hitung dulu

$$\begin{aligned} \hat{S}_y | \psi(t) \rangle &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} \\ i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix} \\ &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \sin \frac{\Omega t}{2} \\ i \cos \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Maka

$$\begin{aligned} \langle S_y \rangle(t) &= \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} & -i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \sin \frac{\Omega t}{2} \\ i \cos \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix} \\ &= \frac{\hbar}{2} \left[\cos \frac{\Omega t}{2} \sin \frac{\Omega t}{2} + \sin \frac{\Omega t}{2} \cos \frac{\Omega t}{2} \right] \\ &= \hbar \cos \frac{\Omega t}{2} \sin \frac{\Omega t}{2}. \end{aligned}$$

Gunakan identitas

$$2 \sin a \cos a = \sin 2a,$$

dengan $a = \Omega t/2$, sehingga

$$\langle S_y \rangle(t) = \frac{\hbar}{2} \sin \Omega t.$$

Perhitungan $\langle S_z \rangle(t)$

Terakhir,

$$\langle S_z \rangle(t) = \langle \psi(t) | \hat{S}_z | \psi(t) \rangle,$$

dengan

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Maka

$$\begin{aligned} \hat{S}_z | \psi(t) \rangle &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} \\ i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix} \\ &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} \\ -i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Lanjutkan:

$$\begin{aligned}\langle S_z \rangle(t) &= \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} & -i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} \\ -i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix} \\ &= \frac{\hbar}{2} \left[\cos^2 \frac{\Omega t}{2} - \sin^2 \frac{\Omega t}{2} \right] \\ &= \frac{\hbar}{2} \cos \Omega t.\end{aligned}$$

Jadi,

$$\boxed{\langle S_z \rangle(t) = \frac{\hbar}{2} \cos \Omega t.}$$

Hasil lengkap $\langle \vec{S} \rangle(t)$

Dari ketiga hasil di atas,

$$\langle S_x \rangle(t) = 0, \quad \langle S_y \rangle(t) = \frac{\hbar}{2} \sin \Omega t, \quad \langle S_z \rangle(t) = \frac{\hbar}{2} \cos \Omega t.$$

Maka, nilai harap vektor spin adalah

$$\boxed{\langle \vec{S} \rangle(t) = 0 \vec{u}_x + \frac{\hbar}{2} \sin \Omega t \vec{u}_y + \frac{\hbar}{2} \cos \Omega t \vec{u}_z.}$$

Atau lebih ringkas,

$$\boxed{\langle \vec{S} \rangle(t) = \frac{\hbar}{2} (\sin \Omega t \vec{u}_y + \cos \Omega t \vec{u}_z).}$$

Interpretasi fisis

Hasil ini menunjukkan bahwa vektor nilai harap spin berpresesi mengelilingi sumbu- x , yaitu arah medan magnet. Pada $t = 0$, nilainya adalah

$$\langle \vec{S} \rangle(0) = \frac{\hbar}{2} \vec{u}_z,$$

sesuai dengan keadaan awal $|+z\rangle$. Seiring waktu, komponen z berosilasi sebagai $\cos \Omega t$, sedangkan komponen y berosilasi sebagai $\sin \Omega t$, sementara komponen x tetap nol.